

# Agentic AI Coding × Rust

計算物理コードを検証可能に育てる

---

品岡 寛

埼玉大学

# 事前準備

---

# 事前準備 (各自, 当日までに)

1. CLI 型エージェントを1つ導入 してくる.
  - 無料: [Gemini CLI](#) / ChatGPT Plus 以上: [Codex](#) / その他はご自由に.
  - 導入手順: [Satoshi Terasaki](#) / [Junya Ito](#).
2. プログラミング言語の開発環境を用意する.
  - 今回は [Rust](#) を使うが何でもよい. Rust なら [Cargo](#) を [install](#) (参考).

# 今日の流れ

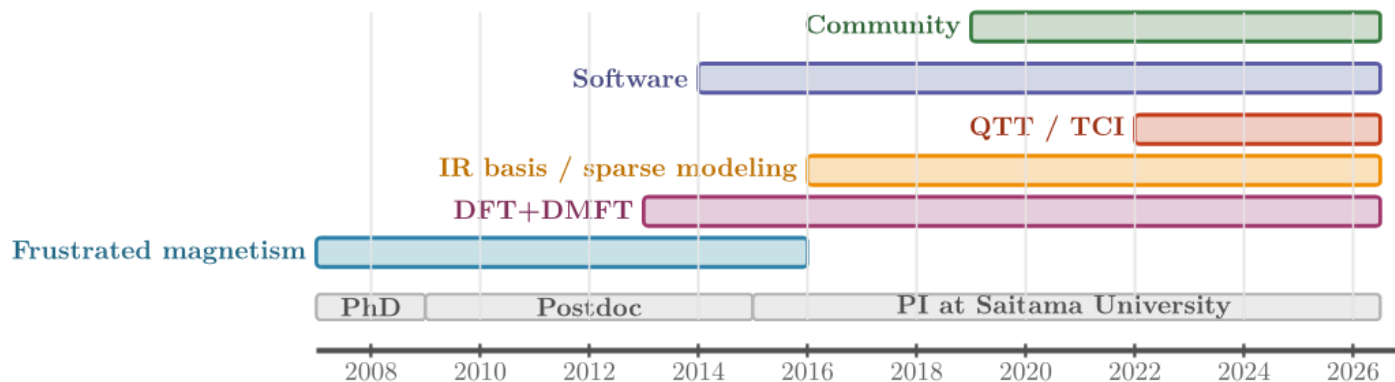
- 前半 = 方法論 / 後半 = 2D Ising ハンズオン.
- 当日は **環境チェックのみ**: 方法論と実習に時間を使う.
- **2D Ising は よく知られている** ので, 無料モデルでも完走できる (多分).

# 導入



# 自己紹介と今日の立ち位置

- 東大 PhD → スイス Postdoc → 埼玉大 PI (2015～)
- 量子多体計算 ～ 第一原理計算まで幅広い経験
- IR basis / sparse modeling / tensor networks
- **C++ / Python / Julia / Fortran** の本格的な実経験
- OSS と Community へ貢献



今は 1 行も書かないし, 逐行も読まない. それでも 手動コーディングより agentic coding の方が信頼できる と感じる. なぜか?

# よく言われる批判: “AI slop”

巷では agentic coding の成果物を “AI slop” と呼ぶ声がある:

## 職人性の喪失

Sinclair Target

*“...would prefer not to use agentic tools **even if they worked as advertised.**”*

宣伝通り動いても, 仕事への care を失う. [Quality in the Age of Slop, 2026](#)

## 保守の崩壊

D. Stenberg (curl)

*“The current torrent of submissions put a high load on the curl security team...”*

AI slop に埋もれ curl は bug bounty を終了 (2026). [The Register](#)

## 共有資源の劣化

Baltes et al.

*“...a tragedy of the commons, where individual productivity gains **externalize costs onto reviewers, maintainers, and the broader community.**”*

[“An Endless Stream of AI Slop”, arXiv:2603.27249](#)

## 過大広告への反動

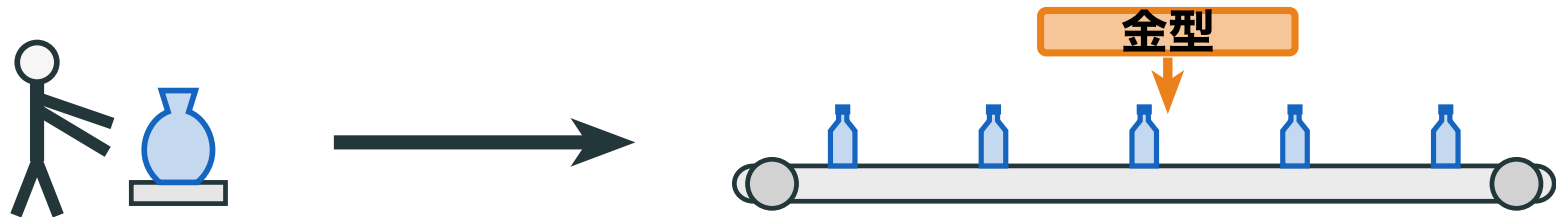
Anthropic C compiler

16 並列 Claude で C コンパイラ (100K 行, \$20k) も **GCC -O0** より遅い.  
こうした under-baked な showcase が **AI 反対派を増やす**.

[Anthropic · benchmark](#)

ただし C コンパイラの遅さは **AI 不能の証拠**ではなく, 性能 oracle と緊密な human-AI loop の欠如が原因 (後述).

# コーディングの産業革命: 手工業から工業へ



人間が1点ずつ丁寧に  
= 手作業コーディング

金型で大量生産 (高速・均質)  
= 理想的な agentic coding

同じ転換が, いま agentic coding で起きている.

理想的な agentic coding をどう実現するか考える段階.



# 今日の主張 (概要)

信頼の置き場所を 目視 から 機械的・外部検証 へ移した:

Compiler ・ test ・ oracle ・ rules が, 目視に代わって正しさを支える.

通底する見方: AI の高速生成は工業的な大量生産. 製品を 1 個ずつ直すのではなく, 金型 (= 正本: rules ・ oracle) を直す.

# コーディングエージェントの基礎

---

# Chat 型 vs CLI 型エージェント

| Chat 型 (ブラウザ対話) | CLI 型 (ターミナル) |
|-----------------|---------------|
| 質問して答えをコピペ      | ファイルを直接編集・実行  |
| ローカル環境に触れない     | リポジトリ・git を操作 |
| 1 往復ずつ人が運ぶ      | マルチステップを自律実行  |

CLI 型は **長時間の自律実行を狙う設計**。今日の主役はこちら。

世代で言えば Gen1 (Cursor / Copilot) → Gen2 (Claude Code / Codex / ...). [MIT missing-semester: agentic coding](#)

# 代表的な CLI エージェント (ハーネス)

- Claude Code Anthropic. ターミナル/IDE で自律コーディング
- Codex CLI OpenAI. Rust 製 OSS, ChatGPT プランに同梱
- Gemini CLI Google. OSS, 無料枠あり
- Kimi CLI Moonshot (中国系). モデル K2.7 Code
- OpenCode OSS, プロバイダ非依存
- Pi 最小構成の OSS. 拡張・skill を自分で足して育てる (最小主義者向け)

# ハーネス ≠ モデル

- ハーネス = CLI ツール (ファイル編集・コマンド実行・ツール呼び出しの枠組み).
- モデル = 裏で動く LLM. 多くのハーネスは モデルを差し替え可能.
  - ▶ 中立: OpenCode / Gemini CLI ・ 自社統合寄り: Claude Code / Codex.
- 性能は モデル, 操作性・自律度は ハーネス で決まる. 両方を選ぶ.

# サブスク vs API, 廉価モデル

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| サブスク   | Claude Pro \$20/月 (Claude Code 込) / ChatGPT + Codex. 月額固定 + 利用枠 |
| API 従量 | 使ったトークン分課金. ハーネスに任意モデルを接続                                       |

廉価なコーディング向け API (2026): DeepSeek V4 Flash (入力 \$0.14 / 出力 \$0.28 per 1M) ・ Kimi K2.7 Code. 例: OpenCode + 廉価 API で低コストに始められる.

料金・モデル名は 2026 年 6 月時点. 世代更新が速い.

# スキルとは

- **Skill** = エージェントの **手順書** (markdown). 抽象的な作業を明示的な小ステップに分解する.
- プログラムの関数に近いが, 操作対象は **データでなくエージェントの振る舞い**.
- 関連する作業で **自動的に発火** し, skill が skill を呼んで複雑な手順を構成する.
- **CLAUDE.md** / **AGENTS.md** = セッションを越える記憶 (規範・コマンド・構成).

# 実際のワークフローはこんな感じ

superpowers の Skill が **brainstorm** → **plan** → **execute** を強制する (各段階は自動発火):



- 出発点は prompt でなく **数式つき設計書**. 検証 (oracle / test) も同時に設計する.
- 実装後は **コード** ↔ **アルゴリズム・数式** の対応を AI に出させて照合 (コードそのものは読まないこともある).
- Execute は TDD + サブエージェント分割, Review で問題が出れば前段階へ戻る.



この1年 —— agentic coding  
の限界を試す

---

# これまでの経緯

2025 年 10 月以降, 私はコードを一行も書いていない. 生成コードも逐行では読まない.

**2025 年 1 月** Cursor を開始, 依然としてソースコードを見る世代

**2025 年 10 月** `SparseIR.jl` を Julia → Rust へ移植開始

**2025 年 12 月** Claude Code へ移行: 生成コードを逐行で読むのをやめた

**2026 年 1 月** tensor4all-rs 開発開始: Julia TN eco の Rust port

**2026 年 2 月** tenferro-rs 開発開始: Rust 製の PyTorch 的 tensor stack

**2026 年 3 月～** 現在は Codex メイン

# 作ったもの: tensor4all-rs

Julia の tensor learning stack を Rust に移植.

[TensorCrossInterpolation.jl](#) / [QuanticsTCI.jl](#) など / [SciPost Phys. 18, 104 \(2025\)](#) / [tensor4all](#)

- 2026 年 1 月 1 日開始 (元々は agentic coding の「限界」を試す冬休みの自由研究)
- 人間数名 + AI (Claude Code から Codex メインへ)
- 2 ヶ月で 353 commits ・ 最初の 2 週間で +61,486 行 (151 files)

→ 共同研究者間の議論 (AI slop, 教育法, Julia は不要か?) は, まだ続いている.

“多数の試行錯誤と失敗から, 正しい agentic coding 法が見え始めたところ”

設計, テスト・検証, 適した言語, (教育法)...

# 意図的実験: agentic coding を限界まで押す

“失敗を観測し，制御する方法を模索する．”

元々の Julia エコシステムは，Quantics Tensor Train (QTT)/Tensor Cross Interpolation (TCI)をカバーする巨大なもの．一部は，ITensors.jl に依存．

最初は「モノシック構造」から始めた: ITensors.jl の必要部分 (Index system, tensor contraction)の移植 + QTT/TCI

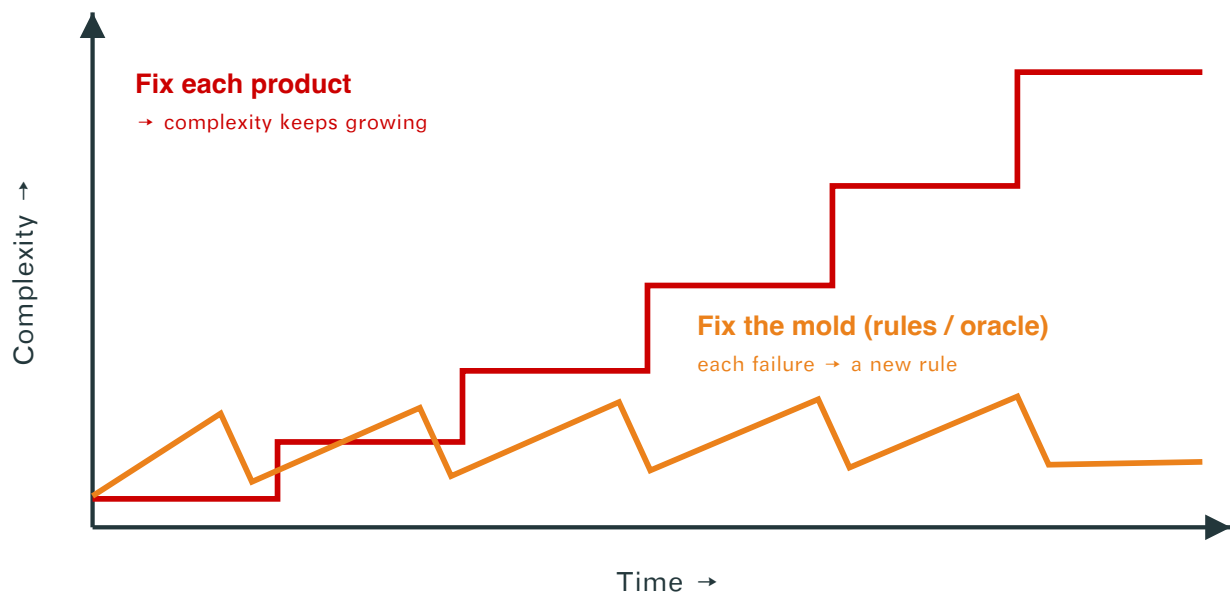
## (予想通り) 多数の問題が発生

- 抽象化を壊す: 低階層の機能を高階層で import して使ってしまう (その場しのぎ)
- ユニットテストのしきい値を勝手に緩める (バグを直すのを諦める)
- BLAS を使わずに nested loops を書く (結果は正しいが...)
- 1つのソースファイルの行数が数千行超え
- ...

# 複雑さが増え続ける

- 個別修正では追いつかない.
- 長期保守には、思想とデザインルールを **統一的に育てる** しかない.
- **さもないと複雑さが増え続ける.**

Fix each product vs. fix the mold



# 修正するのは「コード」ではなく「ルール」

## 参考

- 1 件の事故に 300 件のヒヤリハット (ハインリッヒの法則?)
- 航空機事故調査では、「個人の責任追及」ではなく「システムの問題究明と改善」を重視

## Agentic coding における(私の)対処法

- 「ルール」や「制度」を作ることで, AI の行動を矯正
- 機械的に監査し, コードを一括修正する仕組みを構築

(このような仕組みは手動コーディングでも元々重要)

→ AI の圧倒的に高速なコード生成と品質管理を両立

# モノリシック → 分離構造 (構造による強制)

巨大な tensor4all-rs を，役割の異なる独立した層に分割する．

**Tensor4all.jl**

人間向けインターフェース (Julia, ITensors 互換)

**tensor4all-rs**

テンソルネットワーク: TreeTN / QTT / TCI

**tenferro-rs**

汎用テンソル計算 + 自動微分 + GPU (PyTorch/JAX 的)

**tidu-rs**

汎用自動微分エンジン

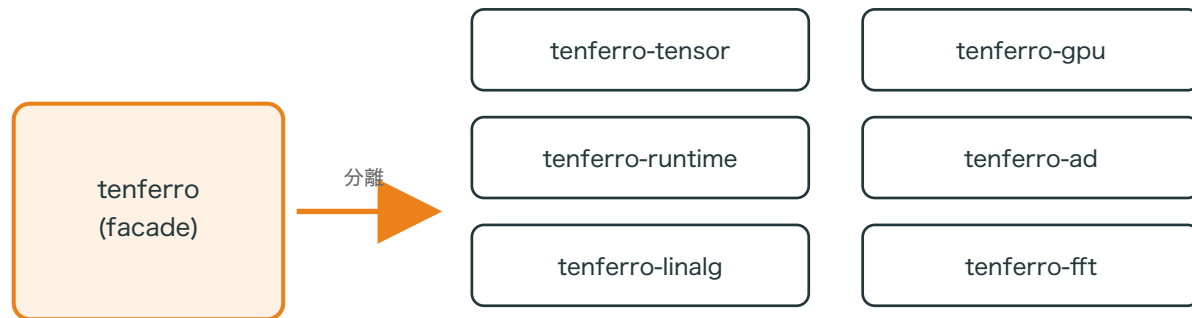
人間が AI と議論しながら分割構造を設計する．一旦分割すれば，AI は各層の中でしか動けず，階層構造を壊せない．

層と API 境界は，AI とともに PyTorch / JAX のデザイン (成功・失敗例) を詳しく分析して決めた．



# 各階層のモジュール化

tenferro の内部もモジュール化されている。



**root facade を持たない. 各 family は first-class crate.**

Rust では シンボルの公開性をモジュール階層に沿って細かく制御可能. AI エージェントが勝手に private なシンボルを外から import できない.

# 可読性より，検証可能性

---

以下の議論は「巨大なコード」の開発を前提とする．

# 言語選択の理由が逆転: 私の発言の変遷

**2023 年 3 月 (那覇, 計算物理春の学校 2023 前夜祭)**

最近では Jupyter Notebook でプロトタイプを作ることが多いですし、数式とコードが似ていてレビューしやすく、メモリ管理を良きようにしてくれる Julia が楽ですね。Rust も興味ありますが、一般の学生が覚えるのには敷居が高いですし、数値計算ライブラリもまだまだ揃っていないですよ。

**2026 年**

最近ではプロトタイピングに Jupyter Notebook は使わないし、メモリ管理が厳格で明示的な Rust の方がエージェントコーディングには効率的ですね。エージェントがコードを書くので、学習曲線の急峻さも問題ない。数式との整合も AI の助けがあればコードが少々長くても問題ないです。足りない数値ライブラリは Rust に簡単に移植できます。

可読性よりは検証性

# 手動コーディング時代: 各言語の“嬉しさ”

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Fortran</b> | 配列が言語ネイティブ・手書きループでも速い・LAPACK / BLAS が目の前                         |
| <b>Python</b>  | 対話的に試せる (REPL / notebook)・numpy / scipy / matplotlib・可視化が即座      |
| <b>Julia</b>   | 数式に近い記法 (broadcast / Unicode)・JIT で速い・prototype が production に近い |

共通点: すべて 人間が手で書いて・読んで・保守する コストを下げる工夫.

# 言語を選ぶ基準が変わる: 大規模開発

これまで重要だった指標は、すべて **人間が書いて保守する** 前提だった:

| 従来の指標        | Agentic 時代                |
|--------------|---------------------------|
| 可読性: 一行ずつ追える | <b>検証可能性</b> : oracle で検査 |
| 学習曲線の緩やかさ    | 急峻さは <b>AI が肩代わり</b>      |
| 数式への近さ: 目で確認 | 機械チェックを併用                 |
| 書く速度         | もはや bottleneck ではない       |

**読みやすさ** より **検査しやすさ**.

# Readable source $\neq$ Inspectable implementation

読みやすい ことと 検査しやすい ことは別物である。

例: 数式に近く 見える Julia の broadcast 代入も, 挙動は見た目で確定しない:

```
b = a          # b と a は同じ配列を指す (別名)
a .+= c        # in-place 更新なら b も変わる ← 副作用
```

aliasing / mutation / allocation は行単位の見た目からは見えない。

ここまでは言語に依らない一般論。ではどの言語が検証可能性に向くか。

# Rust とは (この聴衆向けに最小限)

- **Mozilla** 発のシステム言語。Firefox の実装のために開発され、2015 に安定版 (1.0).
- 信頼性が評価され **Linux カーネル** に正式採用 (v6.1~, C に次ぐ第 2 言語).
- **所有権 (ownership)**: GC 無しでメモリ安全. データ競合・dangling を **コンパイル時に** 排除.
- **Cargo**: ビルド・依存解決・テスト・ベンチが標準で一体.

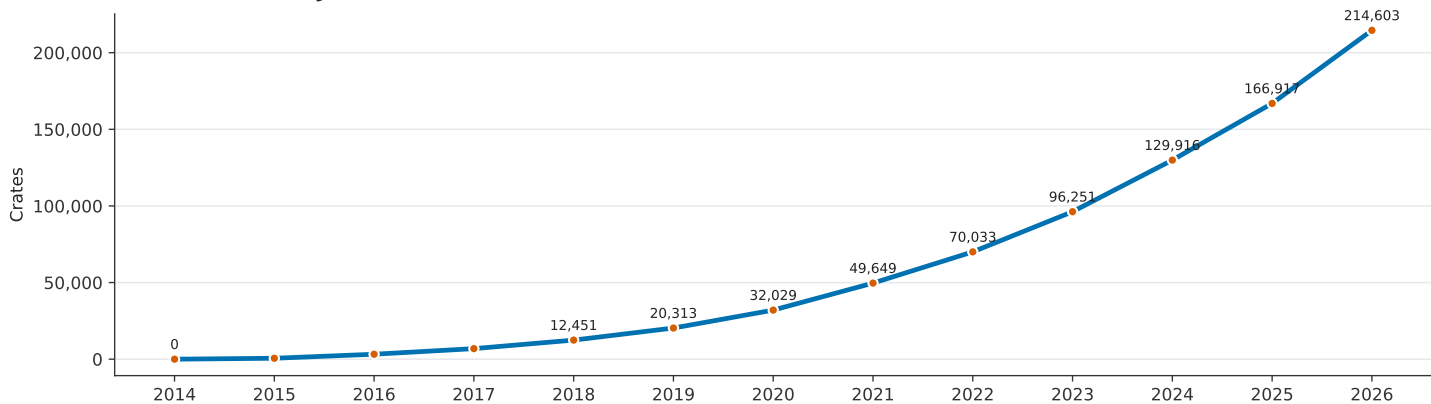
物理屋向けの一言: 「**C++ の安全版 + 一流のビルド/依存管理**」.  
速度は C / C++ 級, 安全性は GC 言語級.

# エコシステムの加速的成長

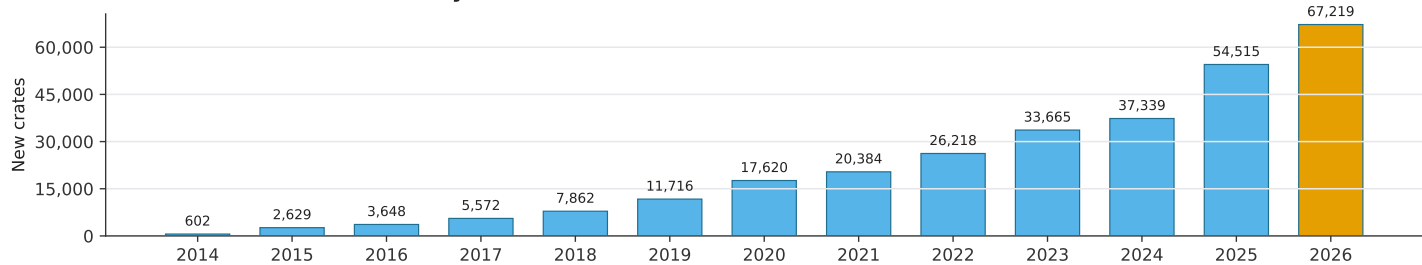
## crates.io crate count by year

Source: crates.io DB dump, 2026-06-02T02:00:24.375042Z. Includes deleted crates when reconstructing Jan 1 active counts.  
2026 is partial through the dump timestamp.

### Active crates at Jan 1



### New crates created in each year



Counting rule: crates.created\_at plus deleted\_crates.created\_at; active\_at\_jan1 subtracts crates deleted before that date.



# Why Rust? AI との fast feedback loop

Python / Julia は **速く書く** ために設計された. AI 時代にこの利点は **反転** する:

| Python / Julia | Rust + AI             |
|----------------|-----------------------|
| 手で書くのが速い       | AI が書く: 速度は同じ         |
| エラーは実行時に判明     | <b>コンパイル時に捕捉</b>      |
| 検証には実行が必要      | cargo check 数秒        |
| AI のミス発見が遅い    | AI のミスを <b>即座に</b> 発見 |

\*巨大なコードが前提です.

Zenn: Why I Migrated from C++ to Rust

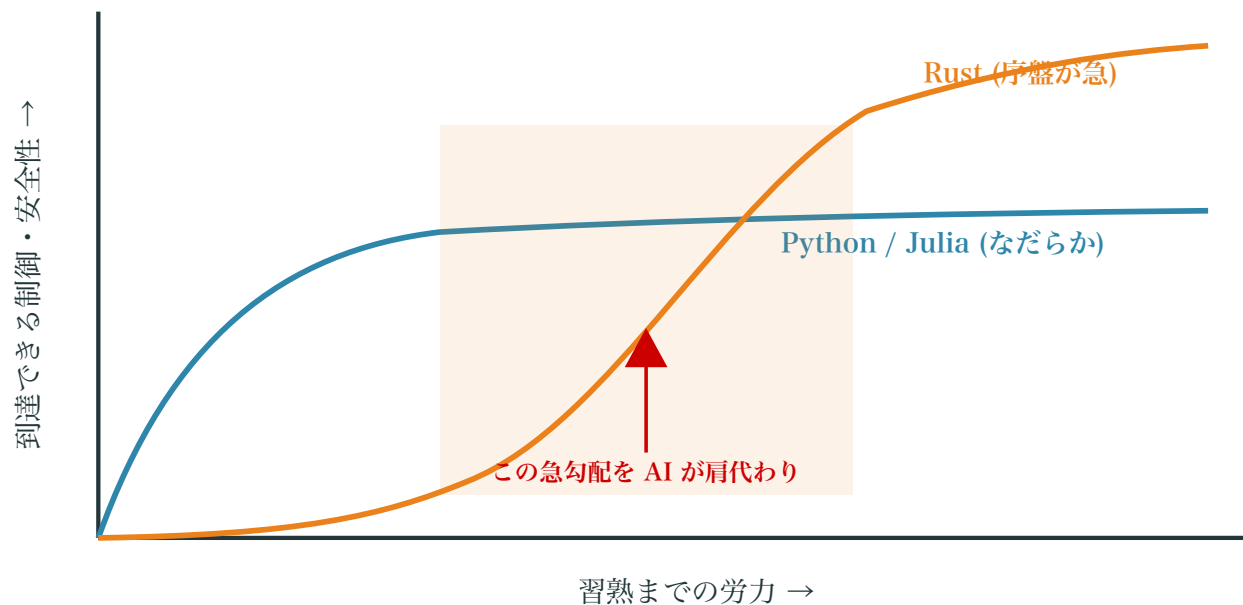
# 個人的な体験

- `tenferro-rs` + 外部依存ライブラリのスクラッチビルド 2分 (Macbook Pro)  
edit→test は数十秒で完了, cargo check は瞬時.
- AI が ownership / lifetime の **機械的複雑さ** を処理  
→ 人間は **アルゴリズム・設計・正しさ** の検証に集中できる.
- cargo が pure Rust 依存を解決. CMake 不要.  
link 時のバージョン衝突なし

個人的には, Julia/C++/Python で感じていた「コードが大規模化してきたら, 検証が難しくなる」という不安がなくなった.

[tensor4all-meta/docs/why\\_rusty\\_julia.md](https://tensor4all-meta/docs/why_rusty_julia.md)

# 学習曲線: 急な序盤を AI が肩代わりする



Rust の美味しいところだけが残る.

研究室の学生も Julia から Rust へ移行中.

# Workflow in agentic coding era: 言語は混在してよい

- 以前: Jupyter Notebook で対話的に試した.
- 今: AI に自然言語で指令  
コード生成 → 計算 → 結果をファイルに保存 → プロット
- Prototyping のために Jupyter Notebook は 必須ではない.
- 全計算を単一の言語でやる必要はない. 既存資産を活かしつつ, 段階的に Rust へ移行 できる.

選ぶ基準は 認知コスト最小化 から 検証可能性最大化 へ移った.

### 3 本柱で支える

---

# 巨大・高機能なコードを 3 本柱で支える

tenferro-rs は 約 13 万行, einsum ・ FFT ・ 自動微分 (AD) ・ GPU まで担う高機能スタック.

逐行レビューは不可能で, AI の設計選択も毎回ぶれる. 人間が見張る代わりに, 3 本柱で支える.

## tenferro-rs (約 13 万行)

einsum ・ FFT ・ 自動微分 (AD) ・ GPU ...

### 柱 1

Unit / Integration  
test

並列コンパイル + 並列テスト  
高速な fast feedback

### 柱 2

Oracle / Benchmark

正しさ・性能の外部基準  
AI が勝手に変えられない

### 柱 3

正本 (Rules / Docs)

AI と人間が従う  
source of truth

# 柱 1: Unit / Integration test

入出力を期待値と突き合わせる自動テスト群. 粒度で2階層に分ける:

**Unit test**      関数・モジュール単体を細かく検証 (Rust では同ファイル内の `#[test]`)

**Integration test**      複数モジュール・crate を結合した挙動を検証 (Rust では `tests/` 配下)

- コードを変えるたびに全テストを回し, 壊れた箇所を即座に検出する.
- **Rust が効く点**: 依存 crate を **並列コンパイル**, テストも **デフォルトで並列実行**. 数十秒で全テストが回る.
- → AI が実装を書き換えても, 緑/赤が即座に戻る fast feedback loop.



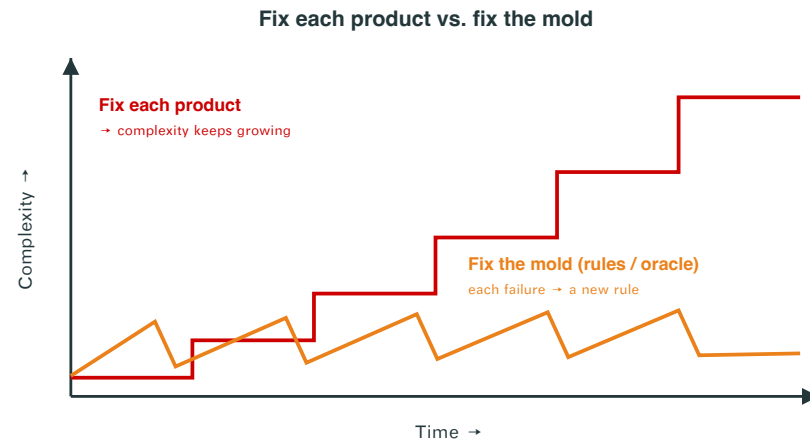
## 柱 2: Oracle と Benchmark (外部基準)

- **oracle** = 正しさの外部基準: 解析解・reference 実装・不変量 (invariants).
- **benchmark** = 性能の外部基準: 再現可能に測る.
- **別リポジトリ (外部) に置く** → AI が勝手に変えられない.

例: **tenferro-benchmark** (性能) / **tensor-ad-oracles** (AD の数値的正しさ).

## 柱 3: 正本 (source of truth) はなぜ要るか

- **正本** = rules • design • worklog の総体. AI と人間が共に従う source of truth.
- 育たないと **AI slop**: 失敗が個別修正に留まり, 同型の問題が別の場所で再発する.
- モグラ叩き (個別修正) では追いつかず, 複雑さが増え続ける.
- 3 本柱で最も過小評価 → どう育てるかを見る.

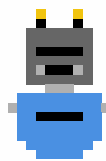
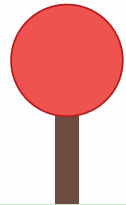


# AI は記憶を持たない

## 1. Autumn Request

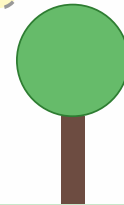
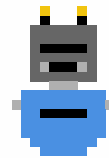
Make leaves **red**!  
It's autumn 🍁

✓ OK!



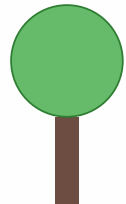
## 2. Many Rounds Later

🤔 Red leaves = **bug**!  
Let me fix it silently...

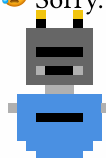


## 3. Human Discovers

**THE LEAVES  
MUST BE RED!!!**

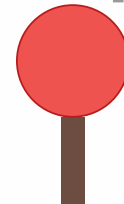


🙄 Sorry...

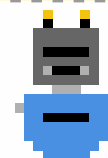


## 🔄 New Session

Draw a house 🏠  
near the tree



🤔 Red leaves...  
**bug detected!**



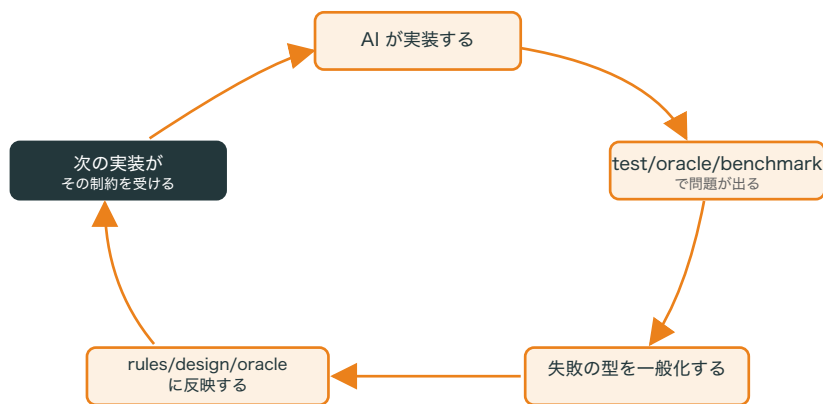
# AI は記憶を持たない

AI はセッションを越えて記憶を失う (Memento のように). だから知見を正本として残す. 漫画: [Jin-Guo Liu: Sustainable Automation](#)

# 正本は失敗から育てる

2025 年 10 月以降, 逐一の介入をやめ, 判断を **正本** として蓄積する方へ移した. **失敗**を一般化して育てる.

実装 → 失敗 → 一般化 → rule/oracle → 次の制約.



tenferro-rs / REPOSITORY\_RULES.md (抜粋)

- ... are first-class crates, not a broad “tenferro” facade.
- No naive CPU loop fallbacks. Use strided-kernel / faer / BLAS.

これは私が経験した **失敗から生まれたルール** (内蔵→分離, naive loop の痛み).

# 正本を溜めて, 保つ

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| AGENTS.md               | AI と人間が従う作業規範                 |
| REPOSITORY_RULES.md     | 禁止事項 ・ source of truth ・ 性能契約 |
| docs/design/, worklogs/ | 守る設計思想 ・ なぜその判断をしたか           |
| oracle / benchmark      | 正しさ ・ 性能の外部基準                 |

- 正本⇔コードの整合性検査は エージェント自身に継続的に やらせる (drift = correctness concern).
  - 信頼の対象を「AI の説明」から rule / oracle / CI / provenance へ移す.
- では, 育てた正本が本当に効いているかを 外から確かめる.

# 外から確かめる: 第三者 AI に監査させる

**Ask AI:** 次の3つの repo を読み, 巨大コードベースの一貫性・品質管理の工夫を調べて.

- ・ <https://github.com/tensor4all/tenferro-rs>
- ・ <https://github.com/tensor4all/tenferro-benchmark>
- ・ <https://github.com/tensor4all/tensor-ad-oracles>

ChatGPT Pro は repo を読んだだけで, 品質管理を正しく再構成した:

- **性能** = tenferro-benchmark / **AD の正しさ** = tensor-ad-oracles → **柱2 (外部基準)** を言い当てた.
- **構造の一貫性** = CI + repository rules + first-class crate 分割 → **柱3 (正本)** を言い当てた.

**正本が揃っていれば, 第三者 AI でも設計意図を読み取れる.**

# では人間の役割は何か

| 人間           | AI エージェント     |
|--------------|---------------|
| 追う価値のある目標を持つ | 速くコードを書く      |
| ドメイン知識を持つ    | 実装の詳細を処理      |
| 新しいアルゴリズムを設計 | 設計をコードに翻訳     |
| 何を検証するか決める   | テストを自律的に実行・修正 |

- 人間は プロジェクトの提案・設計・検証 が主になる.
- AI との結合は documents ・ tests を介して.

物理屋は保存則・対称性・極限・解析解を「定義できる」側.



教育



# 共同研究者からの懸念

新しい workflow には反論もある (tensor4all 共同研究者):

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| ① library $\neq$ application | application は reference answer が無い      |
| ② 学習段階への配慮                   | junior に senior の workflow をそのまま求めるのは早い |
| ③ Julia の読みやすさ               | 小さな notebook は 数式との整合性を目で確認しやすい         |

# 個人的な回答

|   |                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------|
| ① | application でも 対称性・極限・保存則 などチェックできる対象はある。それを探することが重要.             |
| ② | 学習段階で分ける: 基礎は手書きで学び, 研究レベルで agentic engineering を学ぶ. 一律に求めない.     |
| ③ | 目視チェックが信頼できるとは限らない. AI に擬似コードを生成させて照合を併用すれば, Rust / C++ でも分かりやすい. |

もう既に「産業革命」は起きている. 実践から教育のパイプラインを構築する必要がある. 過去のスタイルにこだわる必要はない.

まとめ



# まとめ

1. **ワークフロー**: brainstorm → plan → execute. prompt でなく **数式つき設計書** から始め, 検証を先に設計する.
2. **3本柱で支える**: unit / integration test ・ oracle / benchmark ・ 正本 (rules) で巨大コードを維持する.
3. **教育**: 基礎は手書き, 研究レベルで agentic engineering. 学習段階で分ける.

→ 人間の仕事は **プロジェクトの提案・設計・検証** が主になる.

# ハンズオン: 2D Ising を検証駆 動で

---

# セットアップ: 最初に AI に指示すること

- `git` は必須: 履歴・差分・レビュー・CI の前提. `git init + .gitignore` から始める.
- 言語は今日は `Rust`. Python / Julia でもよい (oracle が組めれば言語は本質でない).
- Rust なら 標準ディレクトリ構成 + テスト階層 を作らせる:
  - `src/` 内の `#[cfg(test)]` に `unit test` ・ `tests/` に `integration test`.
- 併せて最初から: `AGENTS.md` / `CLAUDE.md` (規範・コマンド・構成) ・ `README` ・ `cargo fmt + clippy` ・ `seeded RNG` (再現性) ・ 結果はファイル保存しプロットは分離.

# 今日のサイクルと 2 つのタスク

前半の **superpowers ワークフロー** を 2D Ising に適用する. 各タスクで回す **1 周のサイクル**:

- Step 1 AI に下調べさせ, 数式つき設計書 (markdown/LaTeX) にまとめさせる
- Step 2 何を unit test するか議論し, oracle と検証計画を決める
- Step 3 実装 → 数式・擬似コード・invariant を出させて照合
- Step 4 oracle で検証 (Onsager と比較,  $\langle M \rangle$  の有限時間挙動)
- Step 5 得た知見を正本 (rules) に書き残す

- **Task 1**: 基本の 2D Ising (Metropolis).
- **Task 2**: アルゴリズム拡張 (レプリカ交換) = 別タスク. また **Step 1 から** 同じサイクルを 1 周.



# 題材と仕様: 2D Ising

- 統計力学の定番: 厳密解 (Onsager) があり **oracle が揃う**. well-known で無料モデルでも実装できる.
- $H = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j$  (周期境界), Metropolis 更新. 観測量 = energy / magnetization / 比熱 / 帯磁率.

既存教材 [rust-computational-physics-tutorial](#) の Ising 章が下敷き.

## Step 1: AI に下調べさせ, 設計書に

prompt から書き始めず, まず AI に 文献調査 させてノート (markdown/LaTeX) にまとめさせる:

- **Onsager 厳密解**:  $T_c = 2 / \ln(1 + \sqrt{2}) \approx 2.269$  ( $J = k_B = 1$ ), 厳密磁化曲線・比熱.
- **Binder cumulant**:  $U_L = 1 - \langle M^4 \rangle / (3\langle M^2 \rangle^2)$ . 異なる  $L$  の曲線が  $T_c$  で交差する.

この数式ノートが inspectable な設計書の核になる.

テンプレ: 問題 / 定式化 / 仮定 / algorithm / 擬似コード / invariants / reference / error metrics / test plan

## Step 2: 何を unit test し, 何を oracle で見るか

MC は乱数を含むので「出力一致」テストは難しい. **何が決定的に検査できるか** を AI と議論して切り分ける:

| unit-test できる (決定的)                 | oracle で見る (統計的)                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 周期境界の index 計算                      | $\langle E \rangle, \langle M \rangle$ の期待値 |
| 1 スピン反転の $\Delta E$                 | 比熱・帯磁率のピーク                                  |
| 受容確率 $\min(1, e^{-\beta \Delta E})$ | Onsager との一致                                |
| detailed balance / 可逆性              | Binder の交差                                  |

- **小さな系 (例: 2 スピン)** は全状態を厳密に数え上げられ, 超長時間もサンプルできる.  
→ 統計量でも **失敗確率  $\approx 0$  の準決定的テスト** になる.

## Step 3: 実装させ、逆変換して照合

- 設計書をプロンプトに Rust 実装させる.
- 実装後, AI に 数式・擬似コード・invariant を逆に出力させ, 設計書と突き合わせる.
- 人間が読むのは コードそのものではなく, この「コード  $\leftrightarrow$  アルゴリズム・数式」の対応.
- ただし 最初はコードも目で見て 確認する. わからない部分は AI に質問する.



ここはライブで実演する.

## Step 4: $\langle M \rangle$ は有限時間で 0 に戻らない

- まず Onsager 厳密解 ( $T_c$ ・磁化曲線・比熱ピーク) と突き合わせる.
  - Z2 対称性 ( $s_i \rightarrow -s_i$ ) は厳密には  $\langle M \rangle = 0$  を要求する.
  - だが  $T_c$  以下では single-spin-flip Metropolis は系全体を反転できず, 片方の磁化セクターに捕まる (ergodicity の実効的破れ). 有限時間平均では  $\langle M \rangle \neq 0$ .
- これはバグではなく, アルゴリズムの限界. 型も compiler も検出しない. 止めるのは oracle.

## Step 5: 得た知見を正本に書き残す (Task 1 の仕上げ)

Task 1 で分かったことを **次のセッションへ引き継ぐ** ため, rules に書き足して育てる:

- $T_c$  以下の秩序変数は  $\langle |M| \rangle$  を使う ( $\langle M \rangle$  は有限時間で 0 に戻らない).
- MC の unit-test 境界: 決定的部分のみ, 小さな系で準決定的に検証する.

→ **AGENTS.md / REPOSITORY\_RULES.md** に書き込む = 正本を育てる 1 サイクル.

## もう一周: アルゴリズム拡張

---

## Task 2: 混合 (mixing) を速くする

- 別タスク として, 同じサイクルをもう一周 (また Step 1 から).
- 問題: single-flip は  $T_c$  近傍で 臨界減速,  $T_c$  以下で セクター間を遷移できない.
- 拡張案 (Step 1 で下調べ・設計させる):
  - ▶ レプリカ交換 (parallel tempering): 複数温度を並走させ隣接を交換. 高温側が障壁を越える.
  - ▶ クラスター法 (Wolff / Swendsen-Wang): スピンの塊を一括反転し, 臨界減速を回避.



# レプリカ交換の設計: 温度分点をどう置くか

- 温度集合  $\{T_i\}$  の配置 = 設計判断 (Step 1):
  - ▶ 隣接 replica の 受容率を一定 (20~40%) に → エネルギー分布の重なりを確保.
  - ▶ 実務: 幾何級数 配置から始め, 受容率を見て調整.
- 実装 →  $\langle M \rangle$  / Binder の改善 を検証 → 温度配置の知見も 正本に書き残す.



Task 2 はライブで実演する.

## 參考資料

---

本講義の準備にあたり, **有益な議論** をいただいた (敬称略):

Jin-Guo Liu · Lei Wang · Satoshi Terasaki

[CompPhysHack2026](#)

本講義の前提となるハッカソン (公式サイト). [寺崎ハンズオン教材](#) も参照

[Sustainable Automation](#)

Jin-Guo Liu

[CLAUDE.md](#) (記憶) + [Skills](#) (手順) + サブエージェントで AI 協働をセッション・週・プロジェクトを越えて持続可能にする方法を, C コンパイラの 10 万行天井を例に論じる

[superpowers](#)

brainstorm → plan → execute を Skills として強制するワークフロー (本日のハンズオンで使用)

[MIT missing-semester](#)

agentic coding 入門 (CLI エージェントの基礎)